

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{1 - \sin 2x}{\cos 3x - 1}$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 2. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\frac{1 - \cos 3x}{1 + \sin 4x}}$

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{3\pi}{8} + k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{6} + k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số $y = \tan \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{7} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{5} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 4. Tìm tập xác định của hàm số sau $y = \sqrt{\frac{1 + \cot^2 x}{1 - \sin 3x}}$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6} + \frac{n2\pi}{3}; k, n \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\pi, \frac{\pi}{6} + \frac{n2\pi}{3}; k, n \in \mathbb{Z} \right\}$
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\pi, \frac{\pi}{6} + \frac{n2\pi}{5}; k, n \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\pi, \frac{\pi}{5} + \frac{n2\pi}{3}; k, n \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số sau $y = \frac{\tan 2x}{\sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x}$

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{12} + k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12} + k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} + k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} + k \frac{\pi}{4}; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 6. Tìm tập xác định của hàm số sau $y = \tan \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \cot \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{5} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{5} + k\pi, \frac{\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 7. Tìm tập xác định của hàm số sau $y = \tan \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{12} + k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 8. Tìm tập xác định của hàm số sau $y = \tan 3x \cdot \cot 5x$

$$\text{A. } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{3}, \frac{n\pi}{5}; k, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\text{B. } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{5} + k\frac{\pi}{3}, \frac{n\pi}{5}; k, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\text{C. } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{4}, \frac{n\pi}{5}; k, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\text{D. } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3}, \frac{n\pi}{5}; k, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

Câu 9. Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau $f(x) = \sin x$.

$$\text{A. } T_0 = 2\pi$$

$$\text{B. } T_0 = \pi$$

$$\text{C. } T_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{D. } T_0 = \frac{\pi}{4}$$

Câu 10. Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau $f(x) = \tan 2x$.

$$\text{A. } T_0 = 2\pi$$

$$\text{B. } T_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{C. } T_0 = \pi$$

$$\text{D. } T_0 = \frac{-\pi}{2}$$

Câu 11. Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau $f(x) = \sin 2x + \sin x$

$$\text{A. } T_0 = 2\pi$$

$$\text{B. } T_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{C. } T_0 = \pi$$

$$\text{D. } T_0 = \frac{\pi}{4}$$

Câu 12. Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau $y = \tan x \cdot \tan 3x$.

$$\text{A. } T_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{B. } T_0 = 2\pi$$

$$\text{C. } x = -\frac{2\pi}{3}; x = \frac{2\pi}{3}; x = \frac{4\pi}{3}; x = \frac{8\pi}{3}; x = \frac{10\pi}{3}$$

$$\text{D. } T_0 = \pi$$

Câu 13. Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau $y = \sin 3x + 2 \cos 2x$.

$$\text{A. } T_0 = 2\pi$$

$$\text{B. } T_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{C. } \pi$$

$$\text{D. } T_0 = \frac{\pi}{4}$$

Câu 14. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \sqrt{2 \sin x + 3}$

$$\text{A. } \max y = \sqrt{5}, \min y = 1$$

$$\text{B. } \max y = \sqrt{5}, \min y = 2\sqrt{5}$$

$$\text{C. } \max y = \sqrt{5}, \min y = 2 \quad \text{D. } \max y = \sqrt{5}, \min y = 3$$

Câu 15. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 1 - \sqrt{2 \cos^2 x + 1}$

$$\text{A. } \max y = 1, \min y = 1 - \sqrt{3}$$

$$\text{B. } \max y = 3, \min y = 1 - \sqrt{3}$$

$$\text{C. } \max y = 2, \min y = 1 - \sqrt{3}$$

$$\text{D. } \max y = 0, \min y = 1 - \sqrt{3}$$

Câu 16. Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau $y = 1 + 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$

$$\text{A. } \max y = -2, \min y = 4 \quad \text{B. } \max y = 2, \min y = 4 \quad \text{C. } \max y = -2, \min y = 3 \quad \text{D. } \max y = 4, \min y = -2$$

Câu 17. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3 \sin x + 4 \cos x + 1$:

$$\text{A. } \max y = 6; \min y = -2 \quad \text{B. } \max y = 4; \min y = -4 \quad \text{C. } \max y = 6; \min y = -4 \quad \text{D. } \max y = 6; \min y = -1$$

Câu 18. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2 \sin^2 x + 3 \sin 2x - 4 \cos^2 x$:

$$\text{A. } \min y = -3\sqrt{2} - 1; \max y = 3\sqrt{2} + 1$$

$$\text{B. } \min y = -3\sqrt{2} - 1; \max y = 3\sqrt{2} - 1$$

$$\text{C. } \min y = -3\sqrt{2}; \max y = 3\sqrt{2} - 1$$

$$\text{D. } \min y = -3\sqrt{2} - 2; \max y = 3\sqrt{2} - 1$$

Câu 19. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = 1 + 2\sqrt{4 + \cos 3x}$:

$$\text{A. } \min y = 1 + 2\sqrt{3}; \max y = 1 + 2\sqrt{5}$$

$$\text{B. } \min y = 2\sqrt{3}; \max y = 2\sqrt{5}$$

$$\text{C. } \min y = 1 - 2\sqrt{3}; \max y = 1 + 2\sqrt{5}$$

$$\text{D. } \min y = -1 + 2\sqrt{3}; \max y = -1 + 2\sqrt{5}$$

Câu 20. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{3 - 2 \sin^2 2x} + 4$:

A. $\min y = 6; \max y = 4 + \sqrt{3}$

B. $\min y = 5; \max y = 4 + 2\sqrt{3}$

C. $\min y = 5; \max y = 4 + 3\sqrt{3}$

D. $\min y = 5; \max y = 4 + \sqrt{3}$

Câu 21. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \tan^2 x - 4 \tan x + 1$:

A. $\min y = -2$

B. $\min y = -3$

C. $\min y = -4$

D. $\min y = -1$

Câu 22. Tìm m để hàm số $y = \sqrt{5 \sin 4x - 6 \cos 4x + 2m - 1}$ xác định với mọi x .

A. $m \geq 1$

B. $m \geq \frac{\sqrt{61} - 1}{2}$

C. $m < \frac{\sqrt{61} + 1}{2}$

D. $m \geq \frac{\sqrt{61} + 1}{2}$

Câu 23. Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau $y = \frac{\sin 2x + 2 \cos 2x + 3}{2 \sin 2x - \cos 2x + 4}$

A. $\min y = -\frac{2}{11}; \max y = 2$

B. $\min y = \frac{2}{11}; \max y = 3$

C. $\min y = \frac{2}{11}; \max y = 4$

D. $\min y = \frac{2}{11}; \max y = 2$

Câu 24. Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau $y = 3 \cos x + \sin x - 2$

A. $\min y = -2 - \sqrt{5}; \max y = -2 + \sqrt{5}$

B. $\min y = -2 - \sqrt{7}; \max y = -2 + \sqrt{7}$

C. $\min y = -2 - \sqrt{3}; \max y = -2 + \sqrt{3}$

D. $\min y = -2 - \sqrt{10}; \max y = -2 + \sqrt{10}$

Câu 25. Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau $y = \frac{\sin^2 2x + 3 \sin 4x}{2 \cos^2 2x - \sin 4x + 2}$

A. $\min y = \frac{5 - 2\sqrt{22}}{4}; \max y = \frac{5 + 2\sqrt{22}}{4}$

B. $\min y = \frac{5 - 2\sqrt{22}}{14}; \max y = \frac{5 + 2\sqrt{22}}{14}$

C. $\min y = \frac{5 - 2\sqrt{22}}{8}; \max y = \frac{5 + 2\sqrt{22}}{8}$

D. $\min y = \frac{5 - 2\sqrt{22}}{7}; \max y = \frac{5 + 2\sqrt{22}}{7}$

Câu 26. Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{k \sin x + 1}{\cos x + 2}$ lớn hơn -1 .

A. $|k| < \sqrt{2}$

B. $|k| < 2\sqrt{3}$

C. $|k| < \sqrt{3}$

D. $|k| < 2\sqrt{2}$

Câu 27. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sin^4 x - \cos^4 x}$ là:

A. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{1}{2}\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

C. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

D. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\frac{1}{4}\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 28. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt[3]{\sin 2x - \tan x}$ là:

A. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

C. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

D. $D = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \}$

Câu 29. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\tan x - \sqrt{3}}$ là:

A. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k\pi \leq x, k \in \mathbb{Z} \right\}$

C. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

D. $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 30. Cho $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ và $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. Tính $A = \frac{\tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$.

A. $-\frac{12}{25}$

B. $\frac{12}{25}$

C. $\frac{15}{34}$

D. $-\frac{15}{34}$

Câu 31. Tính $A = \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$, biết $\sin 2\alpha = \frac{2}{3}$.

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $\frac{5}{9}$

D. $-\frac{7}{9}$

Câu 32. Cho $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ và $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Tính $A = \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$.

A. $\frac{\sqrt{6} + 3}{6}$

B. $\frac{3 - \sqrt{6}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{6} - 3}{6}$

D. $-\frac{3 + \sqrt{6}}{6}$

Câu 33. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{5 - 2\cos^2 x \cdot \sin^2 x}$ bằng:

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{3}{2}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 34. Cho $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$. Tính giá trị $P = \sin \alpha - \cos \alpha$.

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 35. Rút gọn biểu thức $P = \cos(15\pi - x) + \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) - \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cot\left(\frac{11\pi}{2} - x\right)$

A. $P = 0$

B. $P = 1$

C. $P = \sin x$

D. $P = \cos x$

Câu 36. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\sin^2 x + \cos^2 2x$:

A. $\max y = 4; \min y = \frac{3}{4}$ B. $\max y = 3; \min y = 2$ C. $\max y = 4; \min y = 2$ D. $\max y = 3; \min y = \frac{3}{4}$